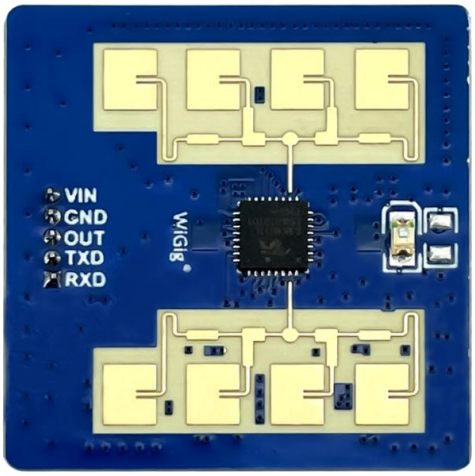
深圳市海凌科电子有限公司

HLK-LD2411-S

人体存在感应模组

说明书



版本：V1.02　修改日期：2026-4-3
版权所有@深圳市海凌科电子有限公司

目录

1 产品简介 3
2 产品特点 3
2.1 主要特性 3
2.2 系统描述 4
3 应用场景 4
4 硬件说明 5
4.1 外形尺寸 5
4.2 引脚定义 6
5 使用和配置 6
5.1 连接上位机 6
5.2 配置参数的作用 8
5.3 安装方式和感应范围 8
5.4 安装条件 9
6 电气参数 9
7 蓝牙使用说明 10
7.1 安装软件 10
7.2 使用方法 10
7.3 OTA升级 11
7.4 蓝牙通讯协议 11
8 修订记录 12
9 技术支持和联络方式 13

1 产品简介

LD2411-S是海凌科雷达系列的运动/微动人体感应测距传感器模组，包含极简化24 GHz雷达传感器硬件 和智能算法固件RM01，该参考设计适用于单目标场景，当存在多目标时，将选定回波能量最高的目标。

LD2411-S硬件由24Ghz毫米波雷达芯片、高性能一发一收微带天线和低成本 MCU及外围辅助电路组成。LD2411-S硬件的雷达波束采用扁波束设计:雷达模组E面方向的探测范围为20，H面的探测范围45。用户可根据实际应用场景调整模块的放置方向。

智能算法固件RM01采用FMCW波形和S3系列芯片专有的先进信号处理技术可实现精准的人体测距和运动/微动人体感应。

2 产品特点

2.1 主要特性

- 24 GHZ ISM 频段
- 整合智能毫米波雷达单芯片和智能算法固件
- 精准室内/外人体运动/微动感应与距离检测
- 5V单电源供电
- 持续工作平均电流48mA@20Hz上报频率
- 提供可视化工具，支持配置探测距离区间、按距离门设置灵敏度
- 人体感应最远距离6m,微动人体感应最远距离3.5m
- 高精度测距:30~350cm±5cm;350~600 cm±5%
- 方位角+20°，俯仰角+45°

2.2 系统描述

LD2411-S是基于专业雷达芯片研发的智能运动/微动人体测距模组，具有实时性强测距精度高，测距范围大，算法参数灵活配置等特点。传感器采用 FMCW 波形，结合 MCU 专有的雷达信号处理和内置智能距离检测算法，能够探测指定区域内的目标并实时上报结果。基于本参考方案，用户可快速开发相应的运动/微动人体感应产品。

参数	备注	最小	典型	最大	单位
支持频段		24		24.25	GHz
支持最大扫频带宽			0.25		GHz
最大等效全向辐射功率	调整发射功率可改变该参数	9	16	16.8	dBm
供电电压		4.5	5.0	5.5	V
环境温度		-40	-	85	℃
距离探测范围	微动人体目标	0.3	-	3.5	m
	运动人体目标	0.3	-	6	m
测距精度	近距离:30~350cm	-	±5	-	cm
	远距离:350~600 cm	-	±5%	-	
平均电流	50ms上报周期	48			mA

表 1 参数说明表

3 应用场景

LD2411-S运动/微动人体感应传感器可对运动、微动人体进行探测、识别，并上报实时距离，广泛应用于 AIoT 各种场景，常用类型如下

- **智能家居**

  感知人体的运动/微动和距离，上报距离检测结果，以供主控模块智能控制家电运行。

- **智能商业**

  感应门、感应自动扶梯等

- **智慧照明**

  感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。

- **智慧安防**

  感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。

4 硬件说明

4.1 外形尺寸

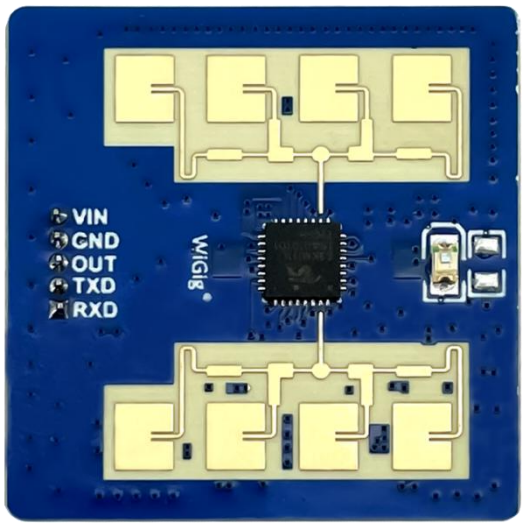


图 1 模块实物图

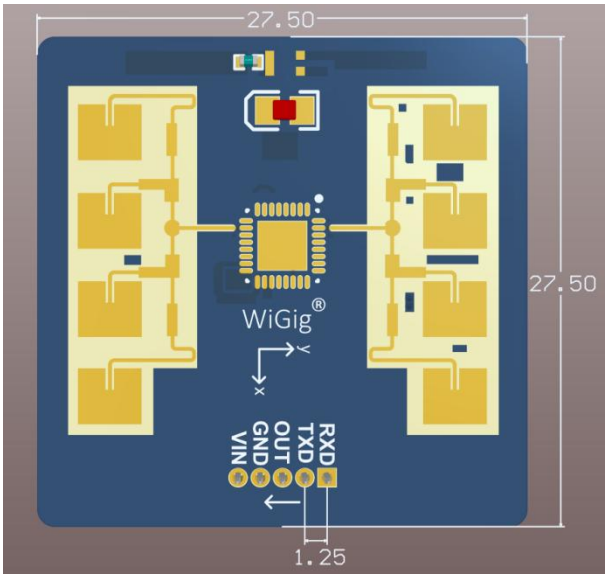


图 2 模块尺寸图

模块尺寸大小：27.5mmx27.5mm，硬件预留 5 个插针孔（出厂默认不配插针）

4.2 引脚定义

引脚	符号	名称	功能
1	OUT	输出	预留
2	UART_Tx	串口Tx	串口Tx引脚
3	UART_Rx	串口Rx	串口Rx引脚
4	GND	电源地	电源地
5	VCC	电源输入	供电输入 5V

表 2 引脚定义表

5 使用和配置

5.1 连接上位机

步骤一:打开上位机软件，软件界面下如图3所示;点击界面的“刷新”按钮，选择雷达模组的对应串口号并输入对应波特率，再点击“连接设备”;连接成功后按钮上的文字会转变成“断开设备”，“固件版本”处会显示雷达模组的固件版本号:

步骤二:点击“参数配置”按钮，会弹出参数配置界面，如图4用户可根据需要编辑相应参数数值2，并点击“设置参数”按钮将更新的参数发送至雷达模组并返回上位机主界面，界面中的参数含义和配置方法请参考第五章通信协议;

步骤三:点击主界面的“开始”按钮，即可从雷达端接收实时数据，如图5上位机界面显示检测到的目标的距离与状态，并在下方显示目标人体在最近15s 内与雷达模组的距离曲线3

步骤四:点击“停止”按钮，可以停止雷达模组与上位机的数据传输，用户可以在上位机软件所在目录下的 Log文件夹中查看本次测试的数据。

图 3 上位机

图 4 上位机2

图 5 上位机3

5.2 配置参数的作用

用户可通过LD2411-S的串口给模块修改配置参数，来适应不同的应用需求，配置内容掉电不丢失。可配置的参数包括如下几个：

微动范围

设置最远可探测的微动距离，只有在此最远距离内出现的人体目标才会被探测到并输出结果。

运动范围

设置最远可探测的运动距离，只有在此最远距离内出现的人体目标才会被探测到并输出结果。

无人持续时间

雷达在输出从有人到无人的结果中，会持续一段时间上报有人，若在此时间段雷达测试范围内持续无人，雷达上报无人；若在此时间段雷达检测到有人，则重刷新此时间，单位为帧周期（一个帧周期约为100ms）

5.3 安装方式和感应范围

图 6 安装位置

模组安装后，以模组为准为圆心，X轴左右探测角度为±45°范围内，Y轴上下探测角度为±20°范围内，安装时需要天线朝上，如图6所示

5.4 安装条件

确认最小安装间隙

如果雷达需要安装外壳，则外壳必须在24GHz有良好的透波特性，不能含有金属材质或对电磁波有屏蔽作用的材料。

安装环境要求

本产品需要安装在合适的环境中，如在以下环境中使用，检测效果将受到影响：

- 感应区域内存在持续运动的非人物体，如动物，持续摆动的窗帘、正对出风口的大株绿植等
- 感应区域内存在大面积的强反射物，强反射物正对雷达天线会造成干扰
- 挂壁安装时，需要考虑室内顶部的空调，电风扇等外部的干扰因素

安装时注意事项

- 尽量保证雷达天线正对要检测的区域，且天线四周开阔无遮挡
- 要保证传感器的安装位置牢固、稳定，雷达本身的晃动将影响检测效果
- 要保证雷达的背面不会有物体运动或震动。由于雷达波具有穿透性，天线信号背瓣可能会检测到雷达背面的运动物体。可以采用金属屏蔽罩或者金属背板，对雷达背瓣进行屏蔽，减弱雷达背面物体造成的影响
- 雷达理论距离精度是在物理分辨率为0.75米的基础上通过特殊算法处理得到的结果，由于目标的体型，状态，RCS等不同，目标距离精度会有波动；同时最远距离也会稍有波动

6 电气参数

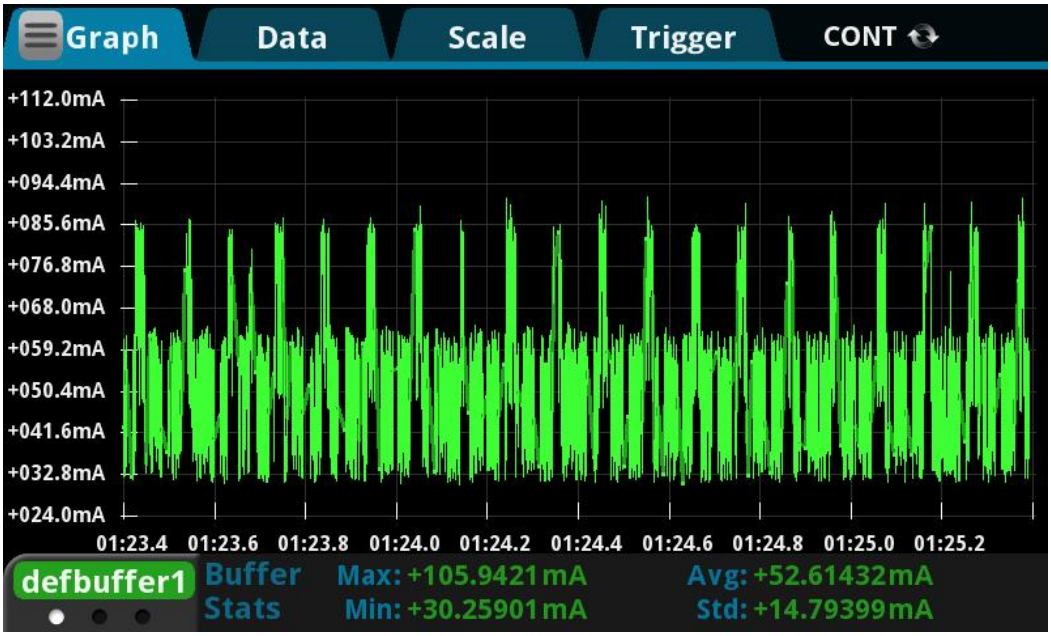


图 7 电气参数

5V供电下，默认状态的电流是 52mA

7 蓝牙使用说明

7.1 安装软件

目前APP支持安卓和IOS平台，可以去各大应用商店搜索“HLKRadarTools”并安装。

7.2 使用方法

打开app，app搜索附近的雷达设备,设备的广播名是“HLK-LD2411-S_xxxx”(xxxx是后四位mac地址)。连接模块成功后可以查看雷达的信息，或者调试、保存参数。

APP的使用距离不应超过蓝牙的信号范围（4米以内）。

图 8 APP界面

进入后可以看到当前的距离参数，点击更多可以进行参数配置。

参数配置内，点击更多版本可以进入ota界面

7.3 OTA升级

当设备固件有更新时，会在固件版本上出现可升级字样，长按版本号即可进入升级界面，升级约1~3分钟。升级过程请保持模块电源稳定工作，蓝牙信号正常，否则会升级失败。

图 9 OTA升级

7.4 蓝牙通讯协议

LD2411-S充当从机端，只允许被一个主机连接。

特征UUID	操作权限	功能定义
0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb	Read/Notify	模块发，APP收
0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb	Write Without Response	APP发，模块收

当app和LD2411-S蓝牙连接和密码校验成功后，模块会开始雷达数据的透传。蓝牙传输的数据和串口协议完全一致，请参考 **《LDLD2411-S 串口通信协议 V1.01.pdf》** 文档。

8 修订记录

日期	版本	修改内容
2023-4-20	1.00	初始版本
2023-5-11	1.01	修正部分表格参数
2026-04-03	1.02	修改摆放方向说明

9 技术支持和联络方式

深圳市海凌科电子有限公司

地址： 深圳市龙华区五和大道星河WORLD 2期E栋17楼

电话：0755-23152658/83575155

网址： www.hlktech.com